

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

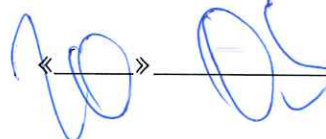
Отчёт о выполнении лабораторных работ
по дисциплине «Технология проектирования приложений»

Студент,
группы 5130201/30102

 Михайлова А. А.

Преподаватель

Попов С. Г.

 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Аналитика предметной области	5
2.1 Описание предметной области	5
3 ER-диаграмма	8
4 Use-case	9
5 BPMN	21
6 Описание экранных форм	23
6.1 Граф экранных форм	23
6.2 Экранные формы	25
7 JSON	29
7.1 Форма 1: Анкета клиента (Проверка)	34
7.2 Форма 2: Регистрация в бонусной программе	35
7.3 Форма 3: Проверка желания участия в бонусной программе . .	36
7.4 Форма 4: Уведомление о согласии использовать бонусную карту	36
7.5 Форма 5: Уведомление об отказе в использовании бонусной карты	37
7.6 Форма 6: Оформление посещения по причине нахождения в черном списке	38
Заключение	39

Введение

В данном отчёте представлены итоги лабораторной работы по дисциплине «Технология проектирования приложений». В качестве предметной области был выбран процесс обслуживания клиентов в салоне маникюра. В ходе выполнения работы предметная область была формализована при помощи:

1. Текстового описания предметной области и протекающих в ней процессов;
2. ER-диаграммы;
3. Use-case диаграмм и соответствующих описаний;
4. BPMN-диаграммы;
5. Описания экранных форм, включая граф форм и структуру данных в формате JSON.

1 Постановка задачи

В рамках работы необходимо:

- выбрать и описать предметную область;
- построить ER-диаграмму для отрезка предметной области;
- на основе процессов и подпроцессов разработать Use-case диаграммы;
- построить BPMN-диаграмму;
- разработать граф экранных форм и эскизы форм, необходимых для взаимодействия пользователей с системой;
- описать структуру хранимых данных в формате JSON.

2 Аналитика предметной области

2.1 Описание предметной области

Салон маникюра представляет собой пространство, где клиенты получают профессиональные услуги ухода за руками и ногтями. Клиент – лицо, которое обращается в салон за выполнением конкретных процедур. Клиентами могут быть как женщины, так и мужчины. Они взаимодействуют с сотрудниками салона: мастерами и администраторами. Мастер – это специалисты, которые выполняют услуги салона, а также подготовку рабочего места и инструментов, предоставление рекомендаций клиентам по уходу за кожей и ногтями. Они используют специализированное оборудование, расходные материалы и инструменты в работе. У каждого мастера фиксированное расписание. Администратор салона принимает заявки на запись от клиентов, в соответствии с расписанием мастеров, контролирует наличие материалов и возможные конфликтные ситуации, проводит оплату услуг через кассу или электронные платежи.

Услуга – конкретная процедура, которую предлагает салон. К основным услугам относятся: уход за ногтями (обработка кутикулы, придание ногтям нужной длины и формы, удаление мозолей и загрубевшей кожи, полировка ногтей и увлажнение кожи рук), снятие покрытия, покрытие гель лаком. Запись – фиксация времени и даты посещения клиента. Материалы и инструменты – средства, которые используют для выполнения услуги (гель лаки, пилки, ножницы, аппараты для маникюра).

Инструменты в маникюрных салонах сначала дезинфицируют, удаляя загрязнения и замачивая в дезинфицирующем растворе, после проводят предстерилизационную очистку с промыванием, механической очисткой и контролем качества, после чего инструменты стерилизуют в сухожаре и хранят в стерильных крафт-пакетах.

Кроме инструментов существуют расходные материалы, которые хранятся на складе. За их наличием следит администратор и, если нужно, пополняет запасы.

Клиент звонит в салон, администратор уточняет желаемую услугу, мастера, дату и время, предлагает свободное время для записи. Администратор проверяет расписание мастеров и предлагает свободные слоты с учетом длительности процедуры. Стороны согласовывают время, администратор фиксирует запись. В назначенный день и время клиента приветствует администратор, который сопровождает его к выбранному мастеру. Мастер консультирует Клиента по состоянию ногтей и кожи. После этого мастер приступает к выполнению процедуры, используя инструменты и материалы. После завершения клиент проверяет результат, дает обратную связь мастеру, оплачивает услугу через администратора и при желании записывается на следующую процедуру.

Если результат выполнения услуги клиенту не понравился, клиент может сразу же сообщить мастеру или администратору о проблеме. Администратор выясняет причину недовольства и предлагает решение: это может быть бесплатное исправление, предоставление скидки на следующие услуги или частичный возврат денег.

Прейскурант — это документ, который содержит перечень услуг салона с указанием их стоимости. Составление прейскуранта основывается на нескольких факторах: себестоимость услуг, опыт мастера, класс салона, анализ цен конкурентов. Цены на услуги формируются на основе себестоимости, с учетом наценки. Уход за ногтями - 1000р., снятие покрытия – 500р., покрытие гель лаком – 2500р.

Набор инструментов и материалов для маникюра включает: одноразовые инструменты: перчатки, крафт-пакеты, безворсные салфетки, многоразовые инструменты: пилки, бафы, аппараты для маникюра, расходные материалы: антисептик, обезжириватель, гель-лак, база, топ, смягчающее средство для кутикулы.

Время на процедуру зависит от вида услуги. Уход за ногтями занимает около 1 часа, покрытие гель-лаком – 1,5 часа, снятие покрытия – 20 минут.

Оплата услуг проводится через кассу. Администратор салона выдает клиенту чек об оплате.

После первого приёма администратор информирует клиента о возможности участия в бонусной системе. В ней будет храниться вся основная информация о клиенте, история посещений, процедуры, сведения об оплате. При согласии клиента администратор регистрирует его контактные данные в базе данных салона и оформляет виртуальную карту лояльности. При последующих визитах клиент называет свой номер телефона, администратор идентифицирует его в системе, начисляет бонусы за текущую покупку и списывает накопленные баллы для предоставления скидки на услуги, что стимулирует повторные обращения.

Помимо основных услуг маникюра, клиент салона может приобрести ряд товаров для домашнего ухода: лаки для ногтей, средства для ухода за кутикулой, пилки, бафы, перчатки, салфетки, масла для ногтей и т.п. Для этого он обращается к администратору и сообщает ему полное наименование необходимого ему товара. Администратор должен проверить категорию товара и определить, относится он к профессиональным или бытовым. Если товар относится к бытовым, то администратор проверяет наличие товара на складе. При наличии товара клиент может купить нужный ему товар. Если же товар относится к профессиональным, то администратор обязан уточнить у мастера, подходит ли данный товар для домашнего использования. При подтверждении мастером администратор проверяет наличие товара на складе. Если нужный товар оказывается в наличии, то клиент может купить товар.

В случае отсутствия товара на складе администратор предлагает клиенту заказать необходимый товар, а клиент решает, нужно ли оформлять

заказ. Если клиент хочет оформить заказ, то администратор формирует заявку на заказ и проверяет, требуется ли предоплата для конкретного товара. Если предоплата необходима, клиент осуществляет оплату. После поступления товара администратор уведомляет клиента о готовности заказа, клиент забирает товар и получает чек об оплате.

3 ER-диаграмма

Для построения ER-диаграммы был выбран данный отрезок текста:

Набор инструментов и материалов для маникюра включает: одноразовые инструменты: перчатки, крафт-пакеты, безворсные салфетки, многоразовые инструменты: пилки, бафы, аппараты для маникюра, расходные материалы: антисептик, обезжириватель, гель-лак, база, топ, смягчающее средство для кутикулы.

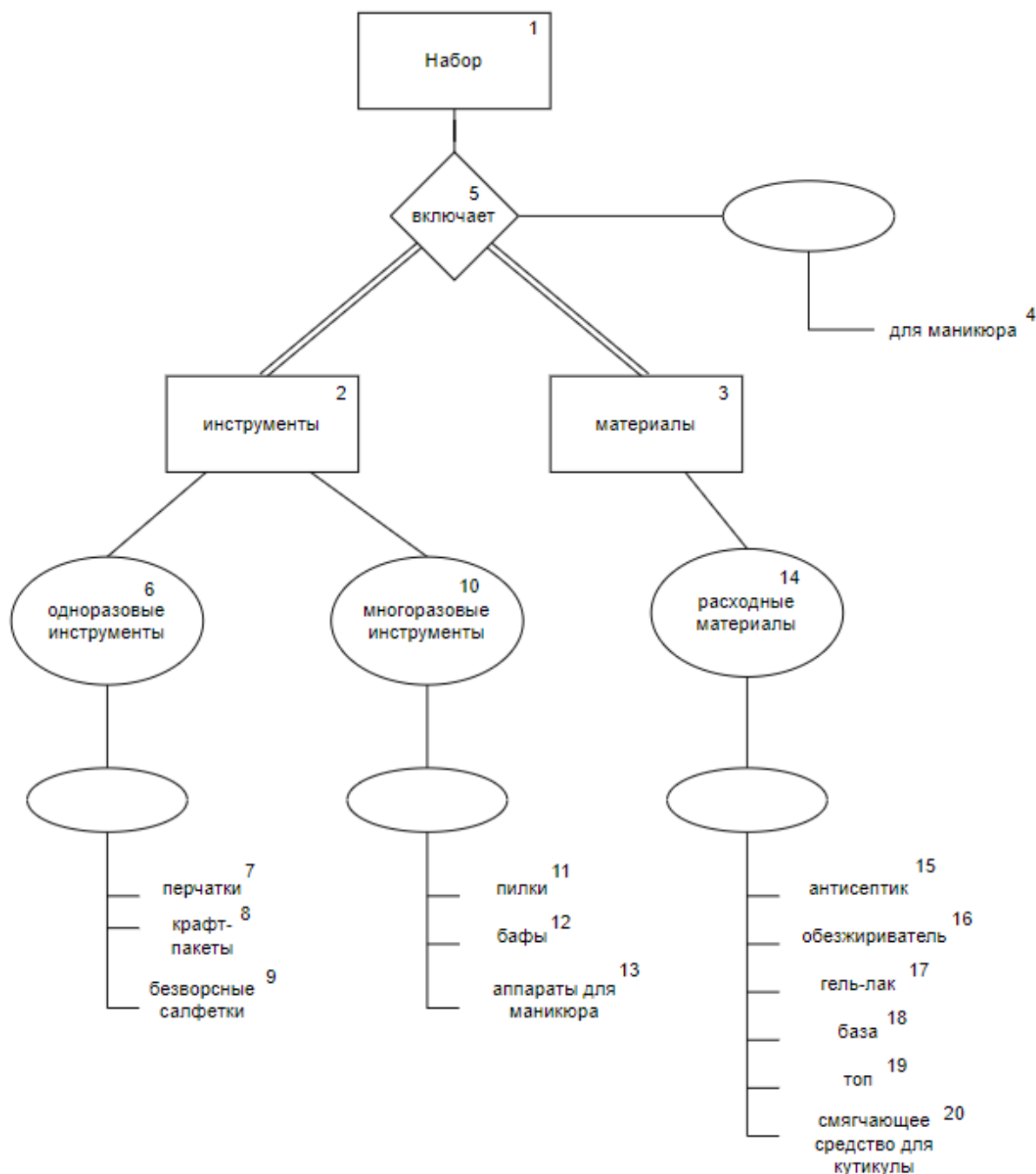


Рис. 1: ER-диаграмма

4 Use-case

Для use-case выделены процессы: регистрация в бонусной системе, покупка товаров для домашнего ухода и проведение процедуры.

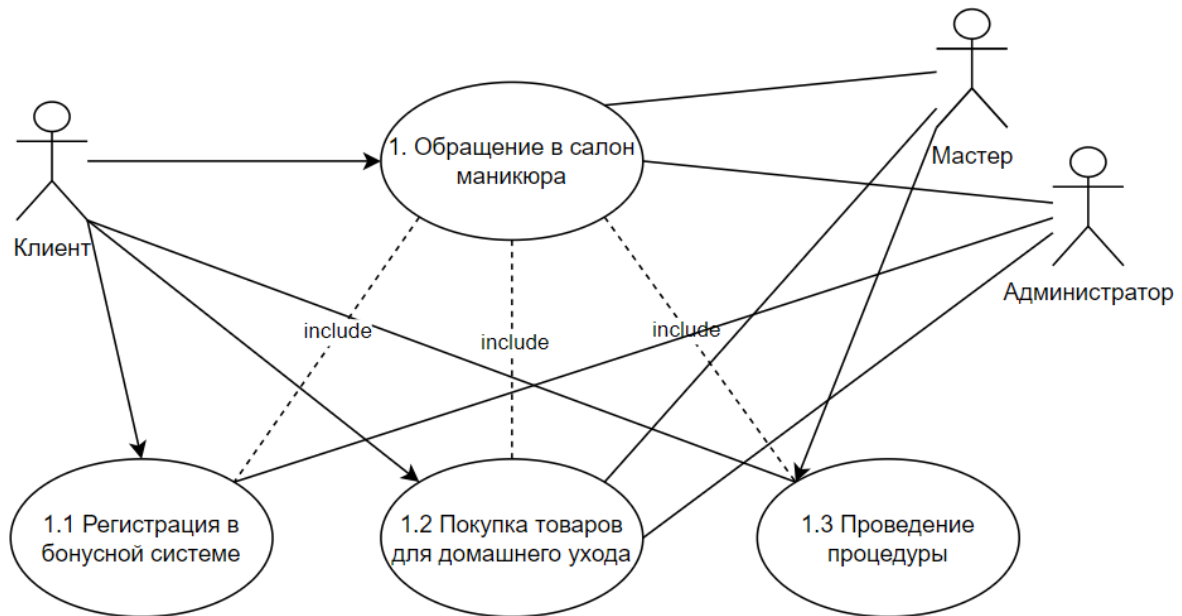


Рис. 2: Use-case 1

1. Обращение в салон маникюра

Входные данные:

- Информация о клиенте
- Желаемая услуга/товар
- Дата и время визита

Результат: клиент обслужен в салоне маникюра

Триггер: желание клиента получить услугу маникюра или приобрести товары

Участники:

1. Клиент
2. Мастер
3. Администратор

Основной процесс:

1. Клиент обращается в салон
2. Выбор необходимой услуги или товара
3. Обслуживание клиента (регистрация, покупка товаров или проведение процедуры)

Альтернативный процесс:

- Клиент может зарегистрироваться в бонусной системе
- Клиент может комбинировать несколько услуг

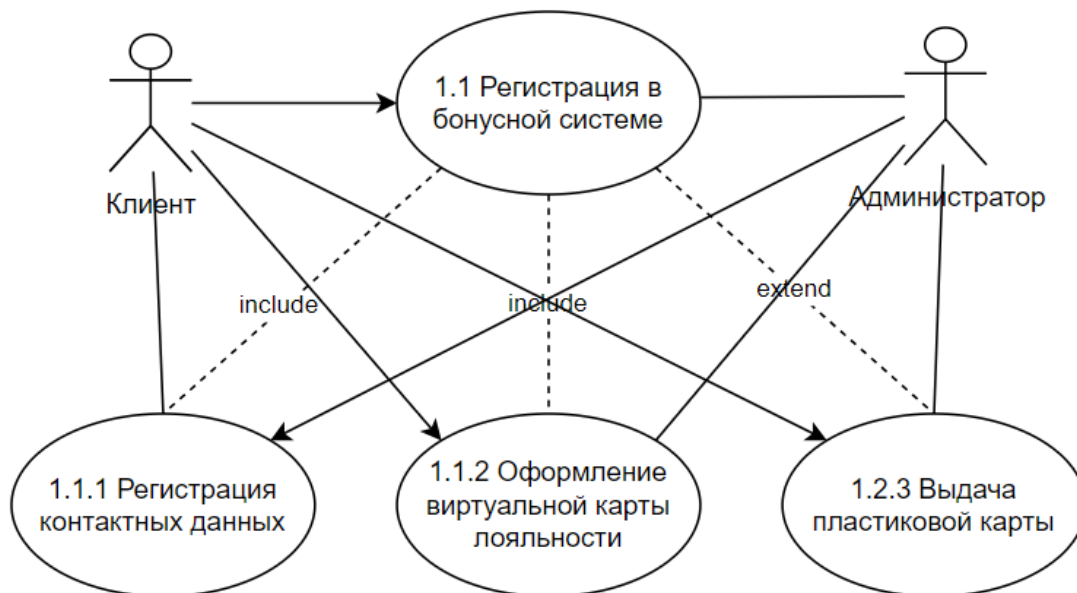


Рис. 3: Use-case 1.1

1.1 Регистрация в бонусной системе

Входные данные:

- Контактные данные клиента
- Информация о клиенте

Результат: клиент зарегистрирован в бонусной системе, оформлена карта лояльности

Триггер: желание клиента участвовать в бонусной программе салона

Участники:

1. Клиент

2. Администратор

Основной процесс:

1. Регистрация контактных данных клиента
2. Оформление виртуальной карты лояльности
3. Выдача пластиковой карты (опционально)

Альтернативный процесс:

- Клиент может отказаться от пластиковой карты
- Внесение корректировок в контактные данные

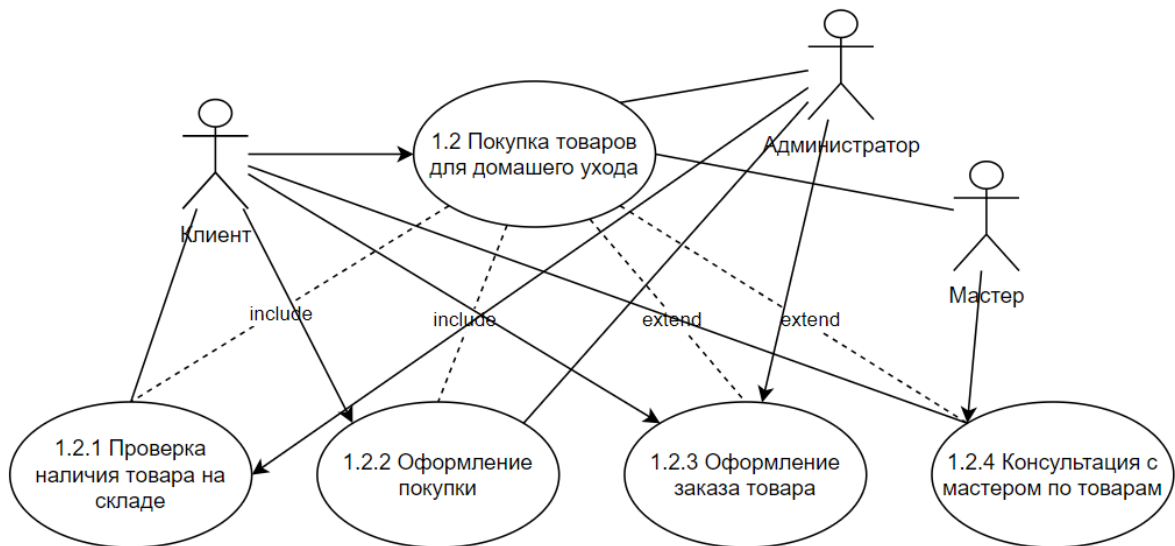


Рис. 4: Use-case 1.2

1.2 Покупка товаров для домашнего ухода

Входные данные:

- Выбор товаров клиентом
- Информация о наличии товара на складе

Результат: товар оплачен и передан клиенту

Триггер: желание клиента приобрести товары для домашнего ухода

Участники:

1. Клиент

2. Администратор

3. Мастер

Основной процесс:

1. Проверка наличия товара на складе

2. Оформление покупки

3. Оплата товара

4. Передача товара клиенту

Альтернативный процесс:

- Оформление заказа товара (если нет в наличии)
- Консультация с мастером по товарам

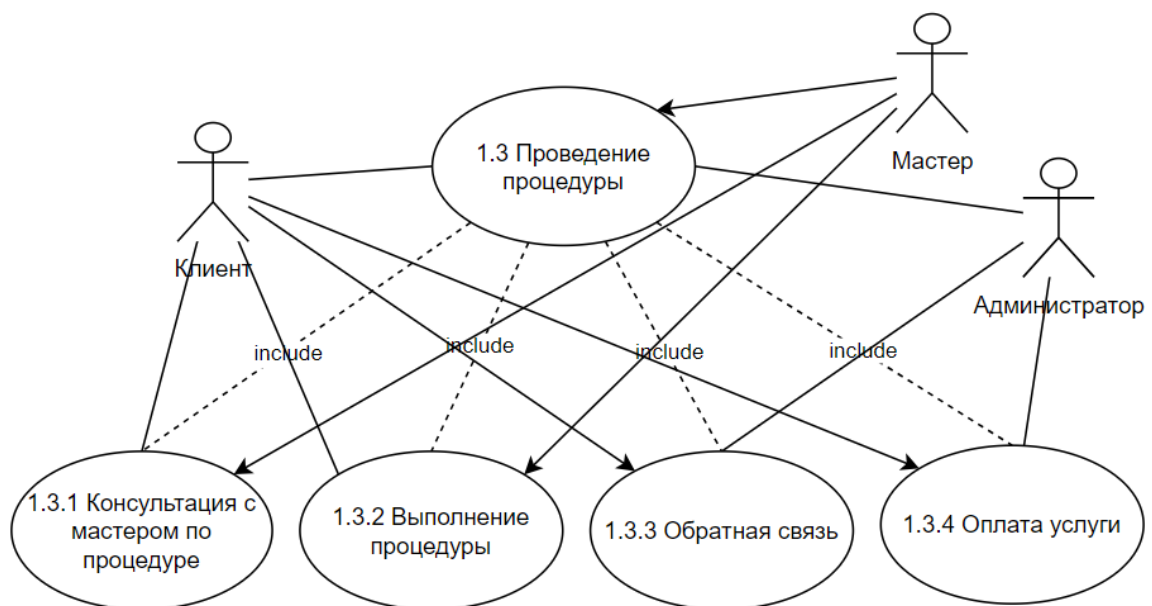


Рис. 5: Use-case 1.3

1.3 Проведение процедуры

Входные данные:

- Тип процедуры
- Пожелания клиента

- Дата и время записи

Результат: процедура маникюра выполнена, клиент доволен услугой

Триггер: запись клиента на процедуру маникюра

Участники:

1. Клиент
2. Мастер
3. Администратор

Основной процесс:

1. Консультация с мастером по процедуре
2. Выполнение процедуры маникюра
3. Обратная связь от клиента
4. Оплата услуги

Альтернативный процесс:

- Корректировка процедуры по ходу выполнения
- Дополнительная консультация по уходу

1.1.1 Регистрация контактных данных

Входные данные:

- ФИО клиента
- Номер телефона
- Email (опционально)
- Дата рождения (опционально)

Результат: контактные данные клиента сохранены в системе

Триггер: начало процесса регистрации в бонусной системе

Участники:

1. Клиент
2. Администратор

Основной процесс:

1. Администратор запрашивает контактные данные у клиента
2. Клиент предоставляет информацию
3. Администратор вносит данные в систему
4. Система сохраняет информацию

Альтернативный процесс:

- Клиент отказывается предоставлять некоторые данные
- Исправление ошибочно введенных данных

1.1.2 Оформление виртуальной карты лояльности

Входные данные:

- Зарегистрированные контактные данные клиента

Результат: виртуальная карта лояльности создана и активирована

Триггер: успешная регистрация контактных данных

Участники:

1. Клиент
2. Администратор

Основной процесс:

1. Система генерирует уникальный номер карты
2. Создается виртуальная карта в системе
3. Карта привязывается к контактными данным клиента
4. Клиент получает информацию о карте

Альтернативный процесс:

- Повторное оформление карты при утере данных
- Активация ранее созданной карты

1.1.3 Выдача пластиковой карты

Входные данные:

- Оформленная виртуальная карта лояльности
- Наличие пластиковых карт в салоне

Результат: клиент получил пластиковую карту лояльности

Триггер: желание клиента получить физическую карту

Участники:

1. Клиент
2. Администратор

Основной процесс:

1. Клиент запрашивает пластиковую карту
2. Администратор проверяет наличие карт
3. Администратор выдает карту клиенту
4. Карта активируется в системе

Альтернативный процесс:

- Карт нет в наличии - оформление заказа
- Клиент передумал брать пластиковую карту

1.2.1 Проверка наличия товара на складе

Входные данные:

- Наименование товара, интересующего клиента

Результат: получена информация о наличии товара

Триггер: интерес клиента к конкретному товару

Участники:

1. Клиент
2. Администратор
3. Мастер

Основной процесс:

1. Клиент интересуется наличием товара
2. Администратор проверяет информацию в системе
3. Клиент получает информацию о наличии

Альтернативный процесс:

- Товар отсутствует - предложение оформить заказ
- Товар заканчивается - предложение аналога

1.2.2 Оформление покупки

Входные данные:

- Выбранные товары
- Информация о клиенте (для бонусной системы)

Результат: покупка оформлена, чек выдан

Триггер: решение клиента о покупке товаров

Участники:

1. Клиент
2. Администратор

Основной процесс:

1. Клиент передает выбранные товары
2. Администратор сканирует товары
3. Начисляются бонусы (если клиент в системе)
4. Производится оплата
5. Выдается чек и товары

Альтернативный процесс:

- Возврат товара
- Частичная оплата бонусами

1.2.3 Оформление заказа товара

Входные данные:

- Наименование отсутствующего товара
- Контактные данные клиента

Результат: заказ на товар создан

Триггер: отсутствие нужного товара на складе

Участники:

1. Клиент
2. Администратор

Основной процесс:

1. Клиент выражает желание заказать товар
2. Администратор уточняет детали заказа
3. Создается заказ в системе
4. Клиент получает информацию о сроках поставки

Альтернативный процесс:

- Отмена заказа клиентом
- Изменение параметров заказа

1.2.4 Консультация с мастером по товарам

Входные данные:

- Вопросы клиента о товарах
- Потребности клиента в уходе

Результат: клиент получил рекомендации по товарам

Триггер: необходимость профессиональной консультации по выбору товаров

Участники:

1. Клиент
2. Мастер
3. Администратор

Основной процесс:

1. Клиент обращается за консультацией
2. Мастер выясняет потребности клиента
3. Мастер рекомендует подходящие товары
4. Клиент принимает решение о покупке

Альтернативный процесс:

- Клиент отказывается от консультации
- Требуется дополнительная консультация

1.3.1 Консультация с мастером по процедуре

Входные данные:

- Пожелания клиента
- Состояние ногтей клиента
- История предыдущих процедур

Результат: определен тип и параметры процедуры

Триггер: начало обслуживания клиента

Участники:

1. Клиент
2. Мастер

Основной процесс:

1. Мастер осматривает состояние ногтей
2. Обсуждаются пожелания клиента
3. Мастер рекомендует тип процедуры
4. Согласовывается время выполнения

Альтернативный процесс:

- Требуется лечение перед процедурой
- Изменение пожеланий в процессе консультации

1.3.2 Выполнение процедуры

Входные данные:

- Согласованный тип процедуры
- Материалы и инструменты

Результат: процедура маникюра выполнена

Триггер: завершение консультации и подготовка рабочего места

Участники:

1. Клиент
2. Мастер

Основной процесс:

1. Подготовка рабочего места и инструментов
2. Выполнение этапов процедуры
3. Контроль качества в процессе работы
4. Завершение процедуры

Альтернативный процесс:

- Корректировка процедуры по ходу выполнения
- Дополнительная обработка проблемных зон

1.3.3 Обратная связь

Входные данные:

- Выполненная процедура
- Впечатления клиента

Результат: получена оценка качества услуги

Триггер: завершение процедуры

Участники:

1. Клиент
2. Мастер
3. Администратор

Основной процесс:

1. Мастер интересуется удовлетворенностью клиента
2. Клиент выражает свое мнение
3. Вносятся корректировки при необходимости
4. Фиксация отзывов в системе

Альтернативный процесс:

- Клиент недоволен - переделка процедуры

- Клиент оставляет рекомендации

1.3.4 Оплата услуги

Входные данные:

- Выполненная процедура
- Прайс-лист
- Бонусный счет клиента (если есть)

Результат: услуга оплачена, чек выдан

Триггер: завершение процедуры и получение обратной связи

Участники:

1. Клиент
2. Администратор

Основной процесс:

1. Администратор рассчитывает стоимость
2. Применяются бонусы (если есть)
3. Клиент производит оплату
4. Выдается чек
5. Начисляются новые бонусы

Альтернативный процесс:

- Частичная оплата бонусами
- Отсрочка платежа (для постоянных клиентов)

5 BPMN

На рисунке **6** представлена BPMN-диаграмма процесса обращения клиента в салон маникюра и его первичной регистрации.

Диаграмма охватывает два пула: **Клиент** и **Администратор**. Процесс начинается с обращения клиента на стойку администрации.

Описание основного потока:

1. Клиент обращается на стойку администрации.
2. Администратор запрашивает, впервые ли клиент в салоне.
 - *Если впервые:* клиент представляет свои данные (ФИО, номер телефона); администратор регистрирует клиента в системе.
 - *Если не впервые:* клиент называет ФИО и номер телефона; администратор получает информацию о клиенте из системы.
3. Администратор проверяет, находится ли клиент в чёрном списке.
 - *Если в чёрном списке:* администратор формирует отказ в предоставлении услуг; клиент получает уведомление об отказе. Процесс завершается.
 - *Если не в чёрном списке:* процесс продолжается.
4. Администратор проверяет, участвует ли клиент в бонусной программе.
 - *Если участвует:* выясняется желание воспользоваться бонусной картой. При согласии клиента бонусная карта активируется; клиент получает уведомление об успешном использовании бонусов. При отказе клиент получает уведомление об отказе от бонусов.
 - *Если не участвует:* администратор предлагает оформить бонусную карту. При согласии клиента оформляется карта лояльности, клиент её получает. При отказе клиент получает отказ от оформления.
5. Администратор запрашивает причину обращения в салон; клиент формулирует запрос (запись на процедуру или покупка товаров).

Альтернативный процесс:

- Клиент отказывается от регистрации в бонусной программе — процесс переходит непосредственно к выяснению причины обращения.
- Клиент находится в чёрном списке — обслуживание прекращается.

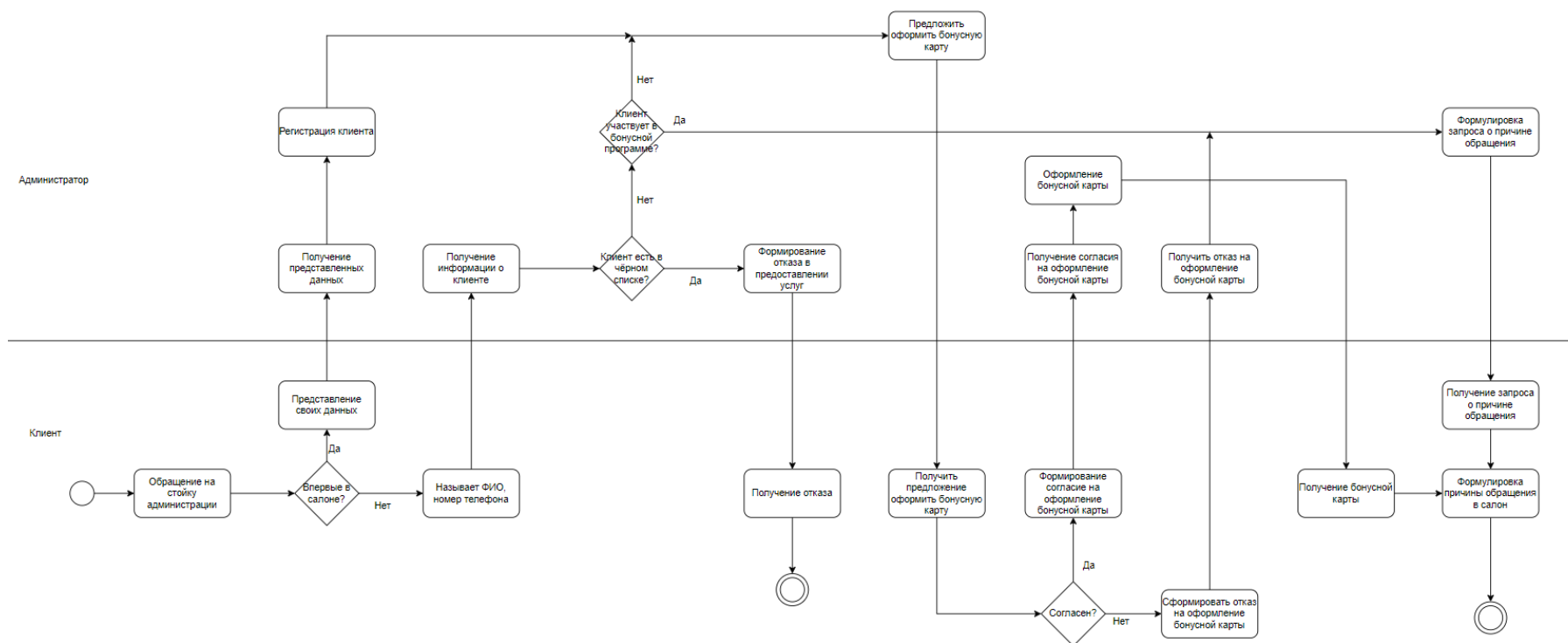


Рис. 6: BPMN

6 Описание экранных форм

6.1 Граф экранных форм

На рисунке 7 представлен граф экранных форм, отображающий возможные переходы между формами в зависимости от действий пользователя и результатов проверок.

Были выделены следующие формы:

1. Форма регистрации клиента
2. Форма проверки на чёрный список
3. Уведомление об отказе по причине нахождения в чёрном списке
4. Форма проверки участия в бонусной программе
5. Форма оформления клиента в бонусной системе
6. Уведомление об отказе регистрации бонусной карты
7. Форма проверки желания воспользоваться бонусной картой
8. Уведомление об успешном использовании бонусной карты
9. Уведомление об отказе в использовании бонусной карты

Триггер начала процесса — обращение клиента на стойку администрации. Конечные состояния (терминаторы) — успешная регистрация/обслуживание клиента либо отказ в предоставлении услуг.

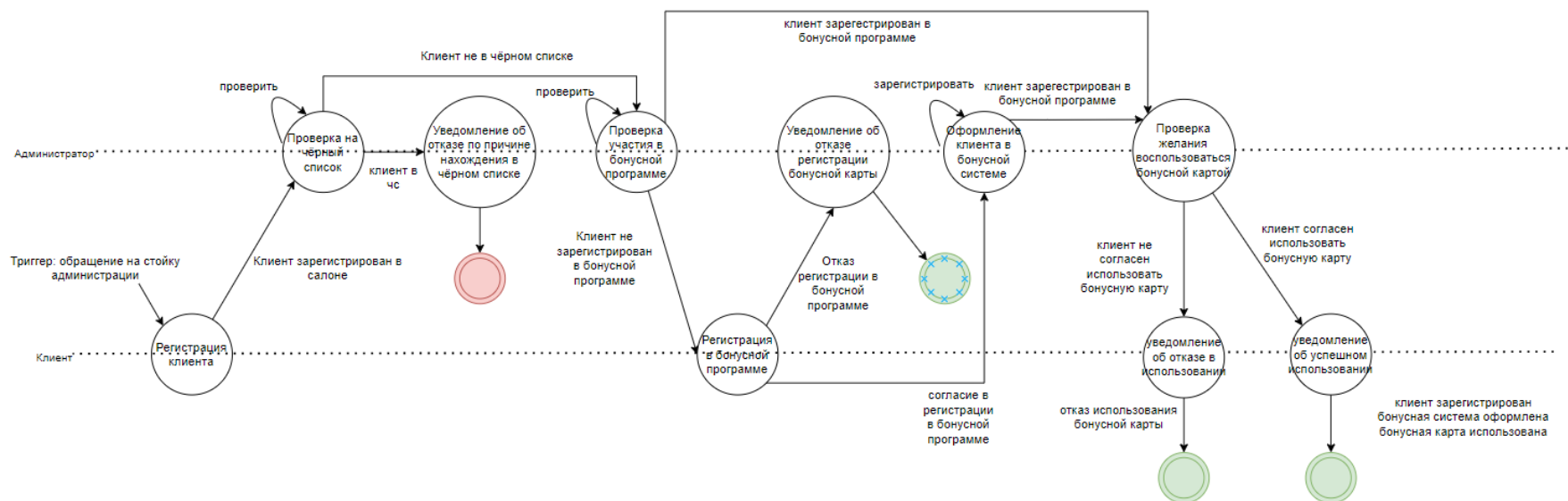


Рис. 7: Граф экранных форм

6.2 Экранные формы

На рисунке 8 представлены эскизы разработанных экранных форм.

Форма регистрации клиента

Участник: администратор.

Перечень данных:

- Имя;
- Фамилия;
- Отчество;
- Дата рождения;
- Номер телефона.

Список проверок:

- Имя, фамилия, отчество содержат только буквы А–Я;
- Все обязательные поля заполнены;
- Номер телефона соответствует формату +7(XXX)XXX-XX-XX;
- Дата рождения является корректной датой в прошлом;
- Клиент с таким номером телефона ещё не зарегистрирован в системе.

Форма проверки на чёрный список

Участник: администратор.

Перечень данных:

- Анкета клиента (ФИО, дата рождения).

Результат проверки отображается как один из двух статусов: «Клиент не в чёрном списке» или «Клиент в чёрном списке».

Форма проверки участия в бонусной программе

Участник: администратор.

Перечень данных:

- Анкета клиента.

Возможные результаты: «Клиент есть в бонусной программе» / «Клиента нет в бонусной программе».

Рис. 8: Экранные формы

Форма оформления клиента в бонусной системе

Участник: клиент (заполнение) и администратор (подтверждение).

Перечень данных:

- Имя клиента;
- Номер телефона.

Список проверок:

- Имя содержит только буквы;
- Номер телефона соответствует формату +7(XXX)XXX-XX-XX;
- Клиент с таким номером не зарегистрирован в системе повторно.

После успешной отправки формы отображается уведомление о том, что клиент зарегистрирован в бонусной системе.

Номер	Название формы	Статус формы
1	Форма регистрации клиента	Регистрация клиента
2	Форма уведомления об отказе по причине нахождения в чс	Уведомление об отказе по причине нахождения в чс
3	Форма проверки желания зарегистрироваться в бонусной программе	Проверка желания зарегистрироваться в бонусной программе
4	Форма проверки желания воспользоваться бонусной картой	Проверка желания воспользоваться бонусной картой
5	Форма проверки на чёрный список	Проверка на чёрный список
6	Форма проверки на участие в бонусной программе	Проверка на участие в бонусной программе
7	Форма уведомления об отказе в регистрации	Уведомление об отказе в регистрации
8	Форма оформления клиента в бонусной системе	Оформление клиента в бонусной системе
9	Форма уведомления о согласии в использовании	Уведомление о согласии в использовании
10	Форма уведомления об отказе в использовании	Уведомление об отказе в использовании

Номер	Название формы	Статус формы (продолжение)
11	Процесс завершен успешно, клиент отказался от регистрации в бонусной системе	Успешное завершение, отказ от регистрации в бонусной системы
12	Клиент зарегистрирован бонусная система оформлена бонусная карта использована	Успешная регистрация, оформление и использование бонусной карты
13	Отказ использования бонусной карты	Отказ использования бонусной карты
14	Процесс прерван при проверке на чёрный список	Процесс прерван при проверке на чёрный список

7 JSON

```
1 {
2   "forms": {
3     "client_questionnaire": {
4       "form_id": "F001",
5       "form_name": "Анкета клиента",
6       "form_type": "verification",
7       "created_at": "2026-05-20T10:30:00Z",
8       "participants": {
9         "client": {
10           "id": 1,
11           "role": "client",
12           "data": {
13             "full_name": {
14               "surname": "Иванов",
15               "name": "Иван",
16               "patronymic": "Иванович"
17             },
18             "birth_date": "1990-05-15",
19             "phone": "+7(999)123-45-67",
20             "email": "ivanov@example.com",
21             "passport_scan": "passport_001.pdf"
22           }
23         },
24         "administrator": {
25           "id": 101,
26           "role": "administrator",
27           "data": {
28             "full_name": {
29               "surname": "Петрова",
30               "name": "Мария",
31               "patronymic": "Сергеевна"
32             },
33             "employee_id": "EMP001"
34           }
35         }
36       },
37       "verification": {
38         "blacklist_check": {
39           "status": "checked",
40           "result": "not_found",
41           "checked_at": "2026-05-20T10:31:00Z"
42         },
43         "bonus_program_check": {
44           "status": "checked",
45           "is_registered": false,
46           "checked_at": "2026-05-20T10:31:30Z"
47         }
48       }
49     },
50   }
```

```

50
51 "registration_form": {
52   "form_id": "F002",
53   "form_name": "Форма регистрации в бонусной программе",
54   "form_type": "registration",
55   "created_at": "2026-05-20T11:00:00Z",
56   "participants": {
57     "client": {
58       "id": 1,
59       "role": "client",
60       "data": {
61         "full_name": {
62           "surname": "Иванов",
63           "name": "Иван",
64           "patronymic": "Иванович"
65         },
66         "birth_date": "1990-05-15",
67         "phone": "+7(999)123-45-67"
68       }
69     },
70     "administrator": {
71       "id": 101,
72       "role": "administrator",
73       "data": {
74         "full_name": {
75           "surname": "Петрова",
76           "name": "Мария",
77           "patronymic": "Сергеевна"
78         },
79       "employee_id": "EMP001"
80     }
81   }
82 },
83 "registration_data": {
84   "consent_given": true,
85   "consent_date": "2026-05-20T11:05:00Z",
86   "bonus_card_number": "BC001234567",
87   "registration_status": "completed",
88   "registered_at": "2026-05-20T11:05:30Z"
89 }
90 },
91
92 "bonus_program_participation": {
93   "form_id": "F003",
94   "form_name": "Форма проверки желания участия в бонусной про
95   грамме",
96   "form_type": "consent_request",
97   "created_at": "2026-05-20T12:00:00Z",
98   "participants": {
99     "client": {
100       "id": 2,
101       "role": "client",

```

```

101     "data": {
102         "full_name": {
103             "surname": "Сидорова",
104             "name": "Анна",
105             "patronymic": "Петровна"
106         },
107         "phone": "+7(999)765-43-21",
108         "is_in_bonus_system": true,
109         "bonus_card_number": "BC007654321"
110     }
111 },
112 "administrator": {
113     "id": 102,
114     "role": "administrator",
115     "data": {
116         "full_name": {
117             "surname": "Смирнов",
118             "name": "Алексей",
119             "patronymic": "Дмитриевич"
120         },
121         "employee_id": "EMP002"
122     }
123 }
124 },
125 "consent_request": {
126     "question": "Хотите ли вы воспользоваться бонусной картой?",
127     "client_response": {
128         "agreed": false,
129         "response_date": "2026-05-20T12:05:00Z",
130         "refusal_reason": "Не хочу накапливать бонусы"
131     },
132     "notification_sent": true
133 }
134 },
135
136 "consent_notification": {
137     "form_id": "F004",
138     "form_name": "Форма уведомления о согласии использовать бонусную карту",
139     "form_type": "consent_confirmation",
140     "created_at": "2026-05-20T13:00:00Z",
141     "participants": {
142         "client": {
143             "id": 3,
144             "role": "client",
145             "data": {
146                 "full_name": {
147                     "surname": "Козлова",
148                     "name": "Елена",
149                     "patronymic": "Викторовна"
150                 },

```

```

151         "phone": "+7(999)111-22-33",
152         "bonus_card_number": "BC009876543"
153     }
154 },
155     "administrator": {
156         "id": 101,
157         "role": "administrator",
158         "data": {
159             "full_name": {
160                 "surname": "Петрова",
161                 "name": "Мария",
162                 "patronymic": "Сергеевна"
163             },
164             "employee_id": "EMP001"
165         }
166     },
167 },
168     "consent_details": {
169         "consent_type": "bonus_card_usage",
170         "agreed": true,
171         "agreed_at": "2026-05-20T13:05:00Z",
172         "bonus_applied": true,
173         "bonus_amount": 500.00,
174         "notification_sent_to_admin": true
175     }
176 },
177
178     "refusal_notification": {
179         "form_id": "F005",
180         "form_name": "Форма уведомления об отказе в использовании б
181             онусной карты",
182         "form_type": "refusal_confirmation",
183         "created_at": "2026-05-20T14:00:00Z",
184         "participants": {
185             "client": {
186                 "id": 4,
187                 "role": "client",
188                 "data": {
189                     "full_name": {
190                         "surname": "Новиков",
191                         "name": "Дмитрий",
192                         "patronymic": "Александрович"
193                     },
194                     "phone": "+7(999)444-55-66",
195                     "is_in_bonus_system": true
196                 }
197             },
198             "administrator": {
199                 "id": 103,
200                 "role": "administrator",
201                 "data": {
202                     "full_name": {

```



```

202         "surname": "Волкова",
203         "name": "Ольга",
204         "patronymic": "Николаевна"
205     },
206     "employee_id": "EMP003"
207 }
208 }
209 },
210 "refusal_details": {
211     "refusal_type": "bonus_card_usage",
212     "agreed": false,
213     "refusal_date": "2026-05-20T14:05:00Z",
214     "refusal_reason": "Не хочу предоставлять персональные дан
215 ные",
216     "notification_sent_to_admin": true,
217     "request_sent_to_admin": true
218 },
219
220 "blacklist_visit_form": {
221     "form_id": "F006",
222     "form_name": "Форма оформления посещения по причине нахожде
223 ния в черном списке",
224     "form_type": "blacklist_visit",
225     "created_at": "2026-05-20T15:00:00Z",
226     "participants": {
227         "client": {
228             "id": 5,
229             "role": "client",
230             "data": {
231                 "full_name": {
232                     "surname": "Морозов",
233                     "name": "Сергей",
234                     "patronymic": "Владимирович"
235                 },
236                 "phone": "+7(999)777-88-99",
237                 "birth_date": "1985-12-10"
238             }
239         },
240         "administrator": {
241             "id": 101,
242             "role": "administrator",
243             "data": {
244                 "full_name": {
245                     "surname": "Петрова",
246                     "name": "Мария",
247                     "patronymic": "Сергеевна"
248                 },
249                 "employee_id": "EMP001"
250             }
251         },
252         "manager": {

```

```

252         "id": 201,
253         "role": "manager",
254         "data": {
255             "full_name": {
256                 "surname": "Лебедев",
257                 "name": "Андрей",
258                 "patronymic": "Сергеевич"
259             },
260             "employee_id": "MGR001"
261         }
262     },
263     "blacklist_info": {
264         "is_in_blacklist": true,
265         "blacklist_reason": "Нарушение правил салона",
266         "blacklist_date": "2026-01-15",
267         "visit_purpose": "Запись на консультацию",
268         "visit_approved": false,
269         "approved_by": null,
270         "visit_notes": "Клиенту отказано в обслуживании"
271     }
272 },
273 },
274 },
275
276 "metadata": {
277     "system_info": {
278         "system_name": "Салон красоты",
279         "version": "1.0.0",
280         "generated_at": "2026-05-20T15:30:00Z"
281     },
282     "statistics": {
283         "total_forms": 6,
284         "total_participants": 8,
285         "total_clients": 5,
286         "total_administrators": 3,
287         "total_managers": 1
288     }
289 }
290 }

```

7.1 Форма 1: Анкета клиента (Проверка)

Участники формы:

- **Клиент** — лицо, проходящее проверку и заполняющее анкету
- **Администратор** — сотрудник, проводящий проверку

Перечень данных:

- **Данные клиента:**

- Фамилия, Имя, Отчество (строка, 1-50 символов)
- Дата рождения (дата)
- Номер телефона (строка, формат +7(...)...-...-...)
- Email (строка, 5-254 символа)
- Сканированная копия паспорта (строка, имя файла)
- **Данные администратора:**
 - Фамилия, Имя, Отчество
 - Идентификатор сотрудника
- **Данные проверки:**
 - Проверка по черному списку (статус, результат)
 - Проверка участия в бонусной программе (статус, зарегистрирован ли)

7.2 Форма 2: Регистрация в бонусной программе

Участники формы:

- **Клиент** — лицо, регистрирующееся в бонусной программе
- **Администратор** — сотрудник, оформляющий регистрацию

Перечень данных:

- **Данные клиента:**
 - Фамилия, Имя, Отчество
 - Дата рождения
 - Номер телефона
- **Данные администратора:**
 - Фамилия, Имя, Отчество
 - Идентификатор сотрудника
- **Данные регистрации:**
 - Согласие на участие (булево значение)
 - Дата согласия
 - Номер бонусной карты
 - Статус регистрации
 - Дата регистрации

7.3 Форма 3: Проверка желания участия в бонусной программе

Участники формы:

- **Клиент** — лицо, которому предлагается участие
- **Администратор** — сотрудник, предлагающий участие

Перечень данных:

- **Данные клиента:**
 - Фамилия, Имя, Отчество
 - Номер телефона
 - Признак нахождения в бонусной системе
 - Номер бонусной карты
- **Данные администратора:**
 - Фамилия, Имя, Отчество
 - Идентификатор сотрудника
- **Данные запроса согласия:**
 - Текст вопроса
 - Ответ клиента (согласие/отказ)
 - Дата ответа
 - Причина отказа (если отказ)
 - Факт отправки уведомления

7.4 Форма 4: Уведомление о согласии использовать бонусную карту

Участники формы:

- **Клиент** — лицо, дающее согласие
- **Администратор** — сотрудник, принимающий согласие

Перечень данных:

- **Данные клиента:**
 - Фамилия, Имя, Отчество

- Номер телефона
- Номер бонусной карты
- **Данные администратора:**
 - Фамилия, Имя, Отчество
 - Идентификатор сотрудника
- **Данные согласия:**
 - Тип согласия (использование бонусной карты)
 - Факт согласия
 - Дата и время согласия
 - Применен ли бонус
 - Сумма бонуса
 - Уведомление отправлено администратору

7.5 Форма 5: Уведомление об отказе в использовании бонусной карты

Участники формы:

- **Клиент** — лицо, отказывающееся от использования
- **Администратор** — сотрудник, принимающий отказ

Перечень данных:

- **Данные клиента:**
 - Фамилия, Имя, Отчество
 - Номер телефона
 - Признак нахождения в бонусной системе
- **Данные администратора:**
 - Фамилия, Имя, Отчество
 - Идентификатор сотрудника
- **Данные отказа:**
 - Тип отказа
 - Факт отказа

- Дата отказа
- Причина отказа
- Уведомление отправлено администратору
- Запрос отправлен администратору

7.6 Форма 6: Оформление посещения по причине нахождения в черном списке

Участники формы:

- **Клиент** — лицо, находящееся в черном списке
- **Администратор** — сотрудник, оформляющий посещение
- **Менеджер** — руководитель, принимающий решение

Перечень данных:

- **Данные клиента:**
 - Фамилия, Имя, Отчество
 - Номер телефона
 - Дата рождения
- **Данные администратора:**
 - Фамилия, Имя, Отчество
 - Идентификатор сотрудника
- **Данные менеджера:**
 - Фамилия, Имя, Отчество
 - Идентификатор сотрудника
- **Информация о черном списке:**
 - Факт нахождения в черном списке
 - Причина внесения в черный список
 - Дата внесения
 - Цель визита
 - Одобрено ли посещение
 - Кто одобрил
 - Примечания к визиту

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы был проведён анализ предметной области «Салон маникюра».

Успешно выполнены следующие задачи

- Составлено текстовое описание предметной области, включая ключевые процессы и их участников
- Построена ER-диаграмма
- Разработаны 4 use-case диаграммы
- Создана BPMN-диаграмма
- Разработан граф форм, содержащий 10 форм.
- Разработаны экранные формы
- Структура данных описана в формате JSON

Проделанная работа имеет практическую значимость и может быть использована для дальнейшего развития системы управления салонами маникюра, включая автоматизацию процессов и создание полноценного веб-приложения.